

Six Dimensions of Benchmarking Time-Series Databases

<https://arxiv.org/pdf/2608.01459>

1. Problem

- 문제: 기존 시계열 DB(TSDB) 벤치마크는 병렬 연결, 배치 크기, 시계열 규칙성, 다변량 데이터, 혼합 workload, 시스템 자원 사용량 등을 충분히 종합적으로 평가하지 못함.
- 왜 중요한가: workload에 따라 DB의 병목과 성능 순위가 달라지므로, 단일 지표만으로 TSDB를 평가하면 실제 운영 환경에서 잘못된 선택을 할 수 있음.

2. Method

- 핵심 아이디어: SciTSv2라는 6차원 TSDB 벤치마크 프레임워크를 제안.
 - Connection Parallelism
 - Batch Data Ingestion
 - Time-series Regularity
 - Multi-variate Series
 - Mixed Ingestion/Query Workload
 - System Metrics
- 기존 방법과 차이: 기존 벤치마크가 일부 차원만 평가했다면, SciTSv2는 6개 차원을 하나의 프레임워크에서 조절하고 CPU, 메모리, 디스크 사용량까지 함께 측정.
- 평가 대상:
 - InfluxDB
 - TimescaleDB
 - ClickHouse
 - DataLayerTS

- Regular와 irregular time-series를 별도로 평가해 저장 구조가 workload 특성에 어떻게 반응하는지 분석.

3. Experiments & Results

- 실험: 4개 TSDB에서 batch size, client 수, regularity, 변수 개수, mixed workload 등을 변화시키며 ingestion/query 성능과 시스템 자원 사용량을 측정.
- Ingestion
 - ClickHouse: 최대 약 21 MB/s
 - DataLayerTS: 대규모 batch와 높은 병렬성에서 최대 약 178 MB/s
 - TimescaleDB: 약 4 MB/s 수준으로 낮으며 높은 병렬성에서 추가 하락.
- Disk Write Amplification
 - DataLayerTS: 최대 약 5.7×
 - TimescaleDB: 최대 수백 배 수준의 write amplification 발생.
- Multi-variate
 - ClickHouse: 24 variables에서 최대 약 68.76 MB/s
 - TimescaleDB: 24 variables에서 약 38.21 MB/s
 - DataLayerTS: 12 variables에서 59.67 MB/s까지 증가하지만 24 variables에서 10.75 MB/s로 급락.
- Mixed workload
 - 동시 ingestion/query 환경에서 query latency가 최소 2 orders of magnitude 증가.
 - ClickHouse가 mixed workload에서 약 5.72~6.73초의 query latency와 높은 ingestion 성능을 보임.
- 종합: ClickHouse가 전반적으로 높은 scalability와 좋은 disk efficiency를 보였고, DataLayerTS는 regular/high-throughput 환경에서는 강하지만 mixed workload에서는 한계가 나타남.

4. Insight

- 핵심 기여: TSDB 성능을 하나의 숫자로 비교하지 않고 6가지 workload 차원과 시스템 자원 지표로 분해해 아키텍처 수준의 병목까지 분석할 수 있는 벤치마크를 제시.

- 한계점: 평가 대상이 4개 TSDB에 한정되고 일부 시스템에서는 특정 workload에 대한 직접적인 비교가 제한됨.
- 내가 가져갈 포인트
 - 벤치마크에서는 평균 성능보다 workload 축을 어떻게 설계하느냐가 중요함.
 - 특히 regularity와 mixed workload를 추가하면 기존 benchmark에서 보이지 않던 storage engine의 병목이 드러남.
 - 중요한 것은 "어떤 DB가 가장 빠른가?"가 아니라 "어떤 workload에서 어떤 아키텍처가 왜 빠른가?"를 측정하는 것.